OVAGRI Groupe
Direction des opérations · Informatique

Guide d'installation sur une VM Windows

Préparer la VM de l'application Cantine sous Hyper-V sur un PC, la déplacer sur le serveur de l'entreprise, puis l'ouvrir sur Internet — de A à Z

Version du 9 novembre 2026 · **état d'avancement au 12 novembre 2026** (page suivante) · code : `github.com/ahmeds1001/app-canteen` (branche `main`)
Public : la personne qui prépare la VM et l'équipe IT. Durée : environ **3 heures** sur le PC, **1 heure** sur le serveur, plus les délais de l'IT (nom de domaine, certificat, SMTP).
Documents liés : dossier technique (`docs/architecture-technique.pdf`), cahier des charges (`docs/cahier-des-charges.pdf`).

Quatre règles avant de commencer

1. **Une VM neuve**, avec un Windows neuf — jamais une copie du PC de développement : il contient des comptes de test, de fausses réservations, des mots de passe de test et une horloge de test.
2. **Une base de données vide** : la production démarre sans aucun employé, menu, réservation ni solde. Le seul compte créé à l'installation est celui de l'administrateur (§8). Les commandes de données de test (`demo_week`, `loadtest_accounts`) ne sont **jamais** lancées sur cette base.
3. **Un fichier `.env` neuf**, avec des secrets neufs (§7) — jamais celui du PC de développement. Il suit ensuite la VM partout (serveur, hébergeur) **sans être changé**.
4. **Un seul nom pour toujours** (ex. `cantine.ovagri.tn`), du pilote interne jusqu'à Internet : changer de nom obligerait chaque employé à réinstaller l'application et à réactiver les notifications.

État d'avancement — au 12 novembre 2026

Où en est-on ?

La VM est installée sur le serveur de l'entreprise, avec HTTPS, et prête pour la production. Étape actuelle : **§15 — ouverture du port 3881**. On attend que le fournisseur d'accès et l'IT ouvrent le port et créent la redirection `196.179.236.90:3881 → 192.168.100.152:3881` ; ensuite : tests depuis la 4G, le bureau et le Wi-Fi, puis paramétrage et pilote.

L'entreprise n'a pas de proxy HTTPS et son port 443 public sert à Exchange : le HTTPS est donc fait **dans la VM** par Caddy, sur le port 3881. Cela remplace la partie « proxy HTTPS » des §14–15 (encadré « Mise en ligne réalisée » ci-dessous).

§	Étape	État	Réalisé / remarques
1	Ce que l'IT doit fournir	En partie	**Reçu :** VM Hyper-V, boîte SMTP `cantine@groupe-ovagri.com`, adresse de la VM, port **3881**, clé API OVH. **À recevoir :** ouverture du port 3881 (fournisseur) et redirection, licence Windows, copie quotidienne des sauvegardes.
2 – 3	VM, Windows, logiciels	Fait	Fuseau de Tunis, pas de veille, disque D: « Sauvegardes ». Python 3.12.0, Node.js 22, Git, SQL Server 2022 Express, ODBC 18, SSMS 20.2, installés hors ligne avec `setup\windows\install-prereqs.ps1`.
4 – 5	Code et application	Fait	`C:\cantine`, version `f7a58a1` (mise à jour par `git pull`) ; paquets Python et site construit préparés sur le PC.
6	Base de données	Fait	Base `canteen` ; compte SYSTEM (`AUTORITE NT\Système`) `db_owner` (commande ci-dessous).
7	Fichier `.env`	Fait	Nom `cantine.groupe-ovagri.com` ; `CSRF_TRUSTED_ORIGINS`, `CORS_ALLOWED_ORIGINS` et `FRONTEND_URL` avec `:3881` ; SMTP `srv-exchange.groupe-ovagri.com`, port 587 STARTTLS (emails réels testés, y compris vers Gmail).
8 – 9	Base initialisée, administrateur	Fait	`check --deploy` propre ; un seul compte (l'administrateur).
10	Démarrage automatique	Fait	4 tâches sous SYSTEM. « Site » et « Taches » démarrent **2 minutes après le boot** (le temps que SQL Server soit prêt) ; « HTTPS » tout de suite. Redémarrage testé sur le serveur.
11	Sauvegardes	Fait	Sauvegarde automatique de 02:00 vérifiée sur le serveur (`canteen_20261112_0200.bak`). **Reste (IT) :** la copie quotidienne hors du serveur.
12	Figer et exporter	Fait	Tests avec point de contrôle, retour à la base vide, point de contrôle supprimé et désactivé, export sur clé USB (NTFS), configuration 9.0.
13	Import sur le serveur	Fait	Une seule carte réseau, 4,6 Go de RAM, 6 vCPU. Le disque D: était hors ligne après l'import : remis en ligne (ci-dessous).
14	Adresses et pare-feu	Fait	IP fixe **192.168.100.152** (choisie par l'IT, réglée dans la VM). Pare-feu de la VM : seul le port **3881** est ouvert ; l'application (8080) n'écoute que sur `127.0.0.1`.
15	Nom, certificat, accès	En cours	**Fait :** DNS OVH `cantine.groupe-ovagri.com` → `196.179.236.90` (pas de DNS interne) ; Caddy en HTTPS sur 3881, certificat Let's Encrypt valable jusqu'au **10/02/2027**, renouvelé automatiquement via OVH. **En attente :** port 3881 ouvert par le fournisseur + redirection `196.179.236.90:3881 → 192.168.100.152:3881` (TCP) + NAT loopback.
16	Vérifications	À faire	Tests 4G, PC du bureau, Wi-Fi (cadenas, connexion, installation, notifications, scanner) ; test de restauration (§16.1).

17 – 18	Paramétrage et pilote	À faire	Écran Paramètres, comptes RH / chef / caissier / scanner / direction, plats et menus, affiche avec QR code, pilote.
19	Internet	Intégré	L'adresse est publique dès le départ (même nom, même port) : il ne restera que les vérifications de sécurité de l'encadré du §19.

Mise en ligne réalisée (remplace la partie « proxy HTTPS » des §14–15)

```
Téléphone ── https://cantine.groupe-ovagri.com:3881
    │ DNS OVH : cantine → 196.179.236.90
    ▼
Boîtier d'accès (196.179.236.90:3881, TCP) ── redirection ──► VM 192.168.100.152:3881
                                                                  │ Caddy : certificat + HTTPS
                                                                  ▼
                                                          Application 127.0.0.1:8080 (Waitress)
```

Élément	Où / rôle
`C:\cantine\tools\caddy.exe`	Caddy 2.11.9 avec le module DNS OVH (fichier préparé sur le PC, hors GitHub)
`setup\windows\Caddyfile`	Configuration : port 3881, certificat via OVH, envoi à `127.0.0.1:8080`, limite 6 Mo
`setup\windows\run-https.cmd`	Lancé par la tâche « Cantine - HTTPS » ; relance Caddy s'il s'arrête
`C:\cantine\caddy.env`	Les 3 valeurs de la clé API OVH « cantine-certificat » ; lisible par SYSTEM et les administrateurs seulement
`C:\cantine\caddy-data`	Le certificat et le compte Let's Encrypt (recréés automatiquement s'ils sont perdus)
`C:\cantine\logs\https.log`	Journal de Caddy (obtention et renouvellement du certificat)

Deux règles : le port **3881 ne change jamais** (il est enregistré dans l'application installée sur les téléphones), et la clé API OVH `cantine-certificat` ne doit **jamais être supprimée** (sinon le certificat expire au bout de 90 jours).

Contrôles dans la VM :

```
# l'application répond en HTTPS, avec un certificat valide
curl.exe -s --resolve cantine.groupe-ovagri.com:3881:127.0.0.1 https://cantine.groupe-
ovagri.com:3881/api/v1/health/
# date d'expiration du certificat (renouvelé seul environ 30 jours avant)
$tcp = New-Object Net.Sockets.TcpClient('127.0.0.1', 3881); $ssl = New-Object
Net.Security.SslStream($tcp.GetStream())
$ssl.AuthenticateAsClient('cantine.groupe-ovagri.com', $null,
[Security.Authentication.SslProtocols]::Tls12, $false)
(New-Object Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($ssl.RemoteCertificate)).NotAfter;
$ssl.Dispose(); $tcp.Close()
```

Dans la VM, `http://localhost:8080` renvoie vers https : c'est normal. Pour tout le reste, utiliser l'adresse `https://cantine.groupe-ovagri.com:3881`.

Particularités de cette installation

Élément	Valeur et conséquence
Noms de la VM	Hyper-V : `CANT SRV` (écrire `"CANT SRV"` entre guillemets) ; Windows : `KITCHENAPP` (serveur SQL `KITCHENAPP\SQLEXPRESS` = `localhost\SQLEXPRESS`).
Windows	**Windows Server 2019 Standard**, en **français**, version normale (pas d'évaluation) mais **non activée** (mode notification) : fonctionne sans limite de temps ; la clé de licence reste à saisir (`slmgr /ipk` puis `slmgr /ato`).

SQL Server	2022 Express, paquet français, version de base (RTM) : installer la dernière mise à jour cumulative (CU) en dehors des heures de service. SSMS 20.2 en anglais ; connexion avec « Trust server certificate » coché.
Python	3.12.0 : fonctionne ; passer à 3.12.10 lors d'une prochaine mise à jour.
Réseau de la VM	Une carte, IP fixe `192.168.100.152`, passerelle `192.168.100.1`, DNS `8.8.8.8`.
Points de contrôle	**Désactivés** en production (ce ne sont pas des sauvegardes). Ne pas les réactiver.
Après un démarrage	La base répond au bout d'une à deux minutes (« database: unavailable » avant) : normal.

Commandes particulières qui ont servi

§6 sur un Windows français (le nom `NT AUTHORITY\SYSTEM` n'y existe pas ; le compte est trouvé par son identifiant) :

```
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -d canteen -Q "DECLARE @n sysname, @s nvarchar(400); SET @n = (SELECT name FROM sys.server_principals WHERE sid = 0x0101000000000000512000000); IF @n IS NULL BEGIN RAISERROR('SYSTEM login missing', 16, 1); RETURN; END; PRINT 'Login: ' + @n; IF USER_ID(@n) IS NULL BEGIN SET @s = N'CREATE USER ' + QUOTENAME(@n) + N' FOR LOGIN ' + QUOTENAME(@n); EXEC(@s); END; SET @s = N'ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER ' + QUOTENAME(@n); EXEC(@s);"
```

Disque D: hors ligne après l'import (sinon la sauvegarde de 02:00 échoue) :

```
Set-Disk -Number 1 -IsOffline $false; Set-Disk -Number 1 -IsReadOnly $false
```

Démarrage 2 minutes après le boot pour « Site » et « Taches » :

```
foreach ($t in "Cantine - Site", "Cantine - Taches") {
  $trig = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup; $trig.Delay = 'PT2M'
  Set-ScheduledTask -TaskName $t -Trigger $trig | Out-Null }
```

Prochaines étapes

1. **Fournisseur et IT :** ouvrir le port 3881 et créer la redirection `196.179.236.90:3881 → 192.168.100.152:3881` (TCP), avec le NAT loopback.
2. **Tests :** téléphone en 4G, PC du bureau, téléphone sur le Wi-Fi de l'entreprise : `https://cantine.groupe-ovagri.com:3881` (cadenas, connexion, installation de l'application, notifications, scanner).
3. **IT :** copie quotidienne de `D:\CantineBackups` hors du serveur, puis test de restauration (§16.1).
4. **VM :** licence Windows ; Windows Update et mise à jour cumulative de SQL Server, en dehors des heures de service.
5. **Paramétrage (§17) :** écran Paramètres ; inscription des personnes RH, chef, caissier, scanner et direction, puis attribution des rôles ; plats et premiers menus ; affiche avec le QR code du lien.
6. **Pilote** avec un petit groupe, puis tout le personnel. Garder une copie du `.env` et du `caddy.env` dans le coffre de l'IT.

Sommaire

État d'avancement (page 2 — au 12 novembre 2026)
Étape actuelle : **§15**, ouverture du port 3881 (fournisseur et IT)

Avant de commencer
0. Vue d'ensemble et les 3 phases
1. Ce que l'IT doit fournir

Phase A — sur le PC, sous Hyper-V
2. Créer la VM et préparer Windows
3. Installer les logiciels
4. Récupérer le code
5. Installer l'application et construire le site
6. Créer la base de données
7. Écrire le fichier `.env`
8. Initialiser la base (vide) et créer l'administrateur
9. Premier démarrage à la main
10. Démarrage automatique au boot
11. Sauvegardes
12. Figer la VM propre et l'exporter

Phase B — sur le serveur de l'entreprise
13. Importer la VM sur le serveur
14. Les adresses : IP de la VM, IP du proxy, pare-feu
15. Nom de domaine, certificat et proxy HTTPS
16. Test de restauration et vérifications
17. Premier paramétrage dans l'application
18. Pilote sur le réseau de l'entreprise

Phase C — sur Internet
19. Ouvrir l'application sur Internet

Pour la suite
20. Mises à jour
21. Dépannage
Récapitulatif

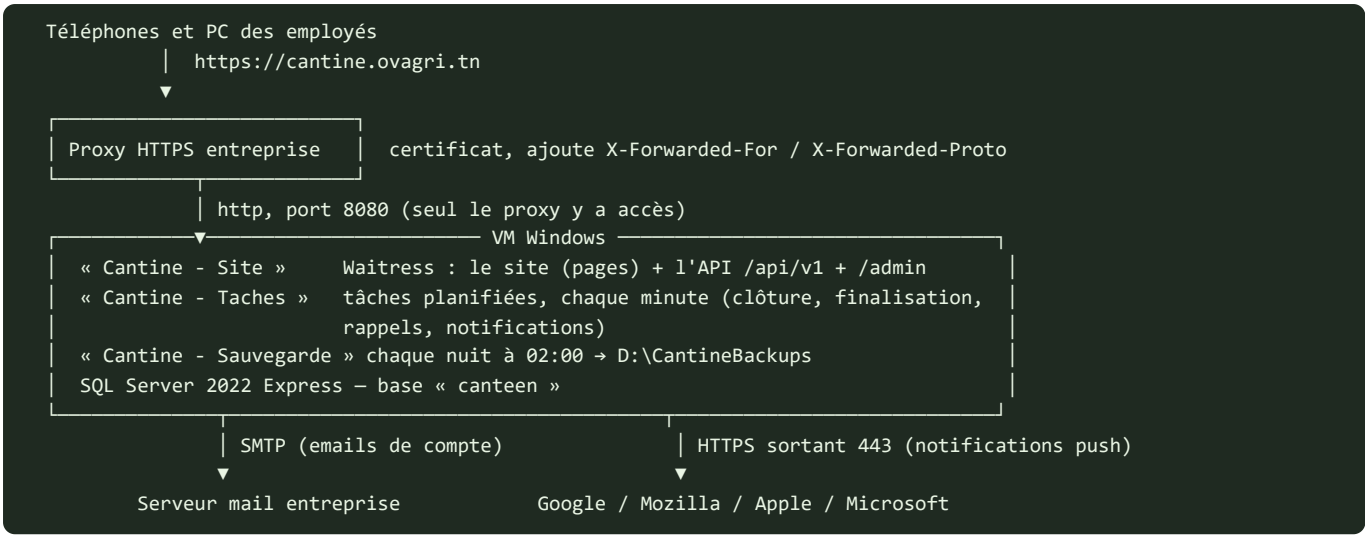
0. Vue d'ensemble

Les 3 phases

Phase	Où	Ce qu'on fait
A. Préparer	Une VM Hyper-V sur le PC de la personne qui installe	Windows, logiciels, application, base vide, administrateur, démarrage automatique, sauvegardes. Personne n'utilise l'application à ce stade. On exporte la VM **propre**.
B. Pilote interne	Le serveur de l'entreprise, réseau interne	Import de la VM, nouvelles adresses, proxy HTTPS, vérifications, paramétrage, puis les employés l'utilisent pour de vrai. **À partir d'ici, les données sont réelles et se gardent.**
C. Internet	Le même serveur ouvert sur Internet, ou un hébergeur	Même VM, même base, même `.env`, même nom : les employés ne voient aucune différence.

Ce qui tourne dans la VM

Pas de Docker : deux programmes tournent en permanence, démarrés par le Planificateur de tâches de Windows, et SQL Server Express garde les données dans la même VM. Le proxy HTTPS de l'entreprise reçoit les connexions des téléphones et les transmet à la VM en HTTP sur le port 8080.



Dans la VM	Contenu
`C:\cantine`	Le code (copie du dépôt GitHub) et le fichier `.env`
`C:\cantine\backend`	L'API Django, son environnement Python `.venv`, les photos des plats (`media\`)
`C:\cantine\frontend\dist`	Le site construit (§5)
`C:\cantine\setup\windows`	Les fichiers prêts à l'emploi : `manage.cmd`, `run-site.cmd`, `run-tasks.cmd`, `backup.cmd`
`C:\cantine\logs`	Journaux : `site.log`, `tasks.log`, `backup.log`
`D:\CantineBackups`	Sauvegardes de la base et des photos (§11), sur le second disque de la VM — à copier hors du serveur

> **Règle d'or des commandes**
>
> Dans la VM, on lance toujours les commandes de l'application avec `C:\cantine\setup\windows\manage.cmd` (paramètres de **production**). Ne jamais taper `python manage.py …` directement : ce serait le mode développement (mode debug, horloge de test).

1. Ce que l'IT doit fournir

Élément	Détail
Le PC qui prépare la VM	Windows 10/11 **Pro** (Hyper-V n'existe pas dans l'édition Famille), virtualisation activée dans le BIOS, **8 Go de RAM au minimum** (16 Go conseillés), 100 Go libres sur le disque.
L'hyperviseur du serveur	**Hyper-V**, et quelle version : l'IT lance `Get-VMHostSupportedVersion` sur le serveur et donne la plus haute version listée (§2.3). Si le serveur utilise **VMware** ou autre chose, le dire avant de commencer (§13).
Windows pour la VM	Le fichier ISO de **Windows Server 2022** (avec « Expérience de bureau ») et une **clé de licence** de l'entreprise. Éviter la version d'évaluation (elle s'arrête au bout de 180 jours).
Taille de la VM sur le serveur	**4 vCPU, 4 Go de RAM**, disque système 60 Go + disque de sauvegardes 20 Go. Estimation à confirmer par le test de charge (§18).
Deux adresses sur le serveur	L'**adresse IP fixe de la VM** (ex. `192.168.1.50`) et l'**adresse du proxy HTTPS** qui lui parlera (ex. `192.168.1.10`), avec masque, passerelle et DNS (§14).
Nom + certificat	Le nom **définitif** (ex. `cantine.ovagri.tn`) et un certificat HTTPS **public** sur le proxy, dès le pilote interne (§15). **HTTPS est obligatoire** : sans lui, ni la caméra du scanner, ni l'installation sur le téléphone, ni les notifications ne fonctionnent.

Compte SMTP	Serveur, port, identifiant, mot de passe, adresse d'expéditeur (ex. `cantine@ovagri.tn`). Sert à 5 emails automatiques : code de vérification, compte validé, compte refusé, mot de passe oublié, nouveau mot de passe.
Internet sortant	HTTPS (443) depuis la VM vers Internet pour les notifications push (et pour installer les logiciels).
Accès au code	Un accès en lecture au dépôt GitHub `ahmeds1001/app-canteen` (jeton en lecture seule).
Sauvegardes	Un emplacement hors de la VM où copier chaque jour `D:\CantineBackups`.

2. Créer la VM et préparer Windows

PHASE A — SUR LE PC

2.1 Activer Hyper-V sur le PC

PowerShell **en tant qu'administrateur** sur le PC, puis redémarrer le PC :

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
```

2.2 Le réseau de la VM sur le PC

Sur le PC, la VM a seulement besoin d'Internet (pour installer les logiciels). On utilise le commutateur **« Default Switch »** créé par Hyper-V : rien à régler. Le vrai réseau sera branché sur le serveur (§13).

2.3 Créer la VM

Copier l'ISO de Windows Server dans `C:\ISO\WindowsServer2022.iso`, puis, toujours en PowerShell administrateur sur le PC :

```
# Versions de VM que le PC sait créer (comparer avec celle donnée par l'IT pour le serveur, §1)
Get-VMHostSupportedVersion
# Créer la VM (génération 2). Si le serveur est PLUS ANCIEN que le PC, ajouter -Version <version du
serveur>, ex. -Version 9.0
New-Item -ItemType Directory -Force C:\HyperV
New-VM -Name "CANTINE-APP" -Generation 2 -MemoryStartupBytes 4GB -SwitchName "Default Switch" -Path
C:\HyperV `
  -NewVHDPath "C:\HyperV\CANTINE-APP-C.vhdx" -NewVHDSizeBytes 60GB
Set-VMProcessor CANTINE-APP -Count 4
Set-VMMemory CANTINE-APP -DynamicMemoryEnabled $false
# Second disque pour les sauvegardes (D:)
New-VHD -Path "C:\HyperV\CANTINE-APP-D.vhdx" -SizeBytes 20GB -Dynamic
Add-VMHardDiskDrive -VMName CANTINE-APP -Path "C:\HyperV\CANTINE-APP-D.vhdx"
# Démarrer sur l'ISO de Windows
Add-VMDvdDrive -VMName CANTINE-APP -Path "C:\ISO\WindowsServer2022.iso"
Set-VMFirmware CANTINE-APP -FirstBootDevice (Get-VMDvdDrive -VMName CANTINE-APP)
Set-VM CANTINE-APP -AutomaticStartAction Start -AutomaticStopAction ShutDown -CheckpointType Standard
Start-VM CANTINE-APP; vmconnect.exe localhost CANTINE-APP
```

Si le PC a peu de mémoire, mettre pour l'instant `-Count 2` et `-MemoryStartupBytes 3GB` : l'IT remettra 4 vCPU / 4 Go sur le serveur (§13). La version d'une VM ne se baisse pas après coup : la choisir maintenant.

2.4 Installer Windows dans la VM

1. Dans la fenêtre de la VM, appuyer sur une touche dès « Press any key to boot from CD or DVD ».
2. Choisir **Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau)**, entrer la clé de licence, installation « Personnalisée » sur le disque de 60 Go.
3. Choisir un mot de passe Administrateur fort (gardé dans le coffre de l'IT).
4. Une fois Windows installé, retirer l'ISO depuis le PC (sinon le lecteur DVD prend la lettre D:) :

```
Get-VMDvdDrive -VMName CANTINE-APP | Remove-VMDvdDrive     # sur le PC
```

2.5 Préparer Windows (dans la VM)

Dans la VM, PowerShell **en tant qu'administrateur** :

```
# Disque de sauvegardes en D:
Get-Disk | Where-Object PartitionStyle -eq "RAW" | Initialize-Disk -PartitionStyle GPT -PassThru |
  New-Partition -DriveLetter D -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel
"Sauvegardes"
# Fuseau horaire de Tunis et heure synchronisée (les délais de réservation se jouent à la minute)
Set-TimeZone -Id "W. Central Africa Standard Time"
w32tm /resync
# Ne jamais mettre la VM en veille
powercfg /change standby-timeout-ac 0
powercfg /change hibernate-timeout-ac 0
# Nom de la machine, puis redémarrer
Rename-Computer -NewName "CANTINE-APP" -Restart
```

- **Windows Update** : installer les mises à jour maintenant, puis régler les redémarrages automatiques la nuit (ex. 03:00), **jamais** entre 11:00 et 15:00 (service) ni entre 20:00 et 00:30 (rush des réservations avant la clôture).
- Vérifier que l'heure affichée est l'heure de Tunis (`Get-Date`) — une VM à l'heure fausse ferme les réservations au mauvais moment.

3. Installer les logiciels

Dans la VM :

Logiciel	Version et options
Python	**3.12** (python.org, « Windows installer 64-bit »). Cocher **Add python.exe to PATH** et choisir « Install for all users » (*Customize installation*).
Node.js	Version **LTS** (22 ou 24), installeur MSI par défaut. Sert seulement à construire le site.
Git for Windows	Options par défaut.
SQL Server 2022 Express	Installation « De base ». Nom de l'instance : `SQLEXPRESS`. Garder l'authentification Windows. (Si l'entreprise a déjà un serveur SQL Server 2019+, on peut l'utiliser à la place : voir l'encadré du §6.)
ODBC Driver 18 for SQL Server	Téléchargement Microsoft, version x64. Obligatoire pour que l'application parle à SQL Server.
SQL Server Management Studio 20	L'outil utilisé par l'entreprise (SSMS 20) : à installer dans la VM pour voir et administrer la base (connexion : encadré du §6). Les commandes `sqlcmd` de ce guide restent valables (installé avec SQL Server).

Fermer puis rouvrir PowerShell, et vérifier :

```
python --version        # Python 3.12.x
node --version          # v22.x ou v24.x
git --version
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -Q "SELECT @@VERSION"
```

4. Récupérer le code

```
cd C:\
git clone https://github.com/ahmeds1001/app-canteen.git cantine
cd C:\cantine
git log -1 --oneline    # la version installée : à noter
```

Git demande l'identifiant et le jeton d'accès en lecture fourni par le propriétaire du dépôt. Ne pas utiliser un compte personnel.

5. Installer l'application et construire le site

5.1 L'API (Python)

```
cd C:\cantine\backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements\windows.txt
```

`requirements\windows.txt` installe l'application et **Waitress**, le serveur web utilisé sur Windows.

5.2 Le site (pages de l'application)

```
cd C:\cantine\frontend
npm.cmd ci
npm.cmd run build       # crée C:\cantine\frontend\dist
```

Dans PowerShell, taper `npm.cmd` et non `npm` (la politique d'exécution bloque souvent `npm.ps1`).

6. Créer la base de données

Les deux programmes de l'application tournent sous le compte **SYSTEM** de Windows (tâches planifiées, §10). On donne à ce compte, et à lui seul, les droits sur une base dédiée `canteen`. Dans PowerShell administrateur :

```
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -Q "CREATE DATABASE canteen"
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -d canteen -Q "IF SUSER_ID('NT AUTHORITY\SYSTEM') IS NULL CREATE LOGIN [NT AUTHORITY\SYSTEM] FROM WINDOWS; CREATE USER [NT AUTHORITY\SYSTEM] FOR LOGIN [NT AUTHORITY\SYSTEM]; ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [NT AUTHORITY\SYSTEM];"
```

Le compte Windows qui a installé SQL Server Express en est administrateur : c'est lui qui lance `manage.cmd` à la main dans les étapes suivantes. Pour un autre compte, refaire la seconde commande en remplaçant `NT AUTHORITY\SYSTEM` par son nom (`whoami` l'affiche).

Avec SQL Server Management Studio 20 (au lieu de `sqlcmd`)

1. **Connexion** : Nom du serveur `localhost\SQLEXPRESS` ; Authentification **Windows** ; Chiffrement **Obligatoire** et cocher **« Faire confiance au certificat de serveur »** (SQL Server Express utilise un certificat auto-signé : sans cette case, SSMS 20 refuse la connexion).
2. **Nouvelle requête**, coller puis exécuter (F5) :

```
CREATE DATABASE canteen;
GO
USE canteen;
IF SUSER_ID('NT AUTHORITY\SYSTEM') IS NULL CREATE LOGIN [NT AUTHORITY\SYSTEM] FROM WINDOWS;
CREATE USER [NT AUTHORITY\SYSTEM] FOR LOGIN [NT AUTHORITY\SYSTEM];
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [NT AUTHORITY\SYSTEM];
```

SSMS sert aussi pour la suite : requêtes et modifications par l'administrateur (§17, encadré « Accès à la base »), test de restauration (§16.1 : clic droit sur *Bases de données → Restaurer la base de données*, sous le nom `canteen_restore_test`).

Variante : la base est sur un serveur SQL Server de l'entreprise

Vérifier d'abord la version du serveur dans SSMS (`SELECT @@VERSION`) : il faut **SQL Server 2019 ou plus récent** (version 15.x ou plus). La version de SSMS (20) ne dit rien sur celle du serveur. Créer ensuite une base `canteen` et un login SQL qui n'a des droits que sur elle (jamais sur l'ERP) :

```
CREATE DATABASE canteen;
CREATE LOGIN canteen_app WITH PASSWORD = '<mot de passe long>', CHECK_POLICY = ON;
USE canteen;
CREATE USER canteen_app FOR LOGIN canteen_app;
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER canteen_app;
```

Puis, au §7, remplir `DB_HOST`, `DB_PORT=1433`, `DB_USER=canteen_app` et `DB_PASSWORD`. Les sauvegardes (§11) sont alors faites par l'équipe SQL Server avec ses outils habituels.

7. Écrire le fichier `.env`

Le fichier `C:\cantine\.env` contient tous les réglages et secrets du serveur. Il n'est **jamais** envoyé sur GitHub ni copié depuis un autre PC. Générer d'abord les secrets :

```
cd C:\cantine\backend
# à lancer deux fois : une valeur pour DJANGO_SECRET_KEY, une autre pour CANTEEN_SIGNING_KEY
.venv\Scripts\python.exe -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"
# clés des notifications push
.venv\Scripts\python.exe manage.py generate_vapid_keys
```

Créer `C:\cantine\.env` avec le Bloc-notes (encodage UTF-8) et ce contenu, en remplaçant les valeurs entre `< >`. Le nom est déjà le nom **définitif** (règle 4), même si la VM est encore sur le PC :

```
# --- Production ---
DJANGO_DEBUG=false
DJANGO_SECRET_KEY=<première valeur générée>
CANTEEN_SIGNING_KEY=<seconde valeur générée>
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=cantine.ovagri.tn
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://cantine.ovagri.tn
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://cantine.ovagri.tn
FRONTEND_URL=https://cantine.ovagri.tn
COMPANY_TIME_ZONE=Africa/Tunis
# La VM sert aussi les pages du site ; un seul proxy devant elle
SERVE_FRONTEND=true
NUM_PROXIES=1

# --- Base de données (SQL Server Express dans la VM, authentification Windows) ---
DB_ENGINE=mssql
DB_NAME=canteen
DB_HOST=localhost\SQLEXPRESS
DB_PORT=
DB_USER=
DB_PASSWORD=
DB_ODBC_DRIVER=ODBC Driver 18 for SQL Server
DB_EXTRA_PARAMS=TrustServerCertificate=yes

# --- Emails ---
EMAIL_HOST=<serveur SMTP>
EMAIL_PORT=587
EMAIL_HOST_USER=<identifiant SMTP>
EMAIL_HOST_PASSWORD=<mot de passe SMTP>
EMAIL_USE_TLS=true
DEFAULT_FROM_EMAIL=Cantine OVAGRI <cantine@ovagri.tn>

# --- Notifications push (les 2 lignes affichées par generate_vapid_keys) ---
VAPID_PUBLIC_KEY=<...>
VAPID_PRIVATE_KEY=<...>
VAPID_SUBJECT=mailto:cantine@ovagri.tn
```

Point d'attention	Pourquoi
`DB_PORT`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` vides	Vide = instance nommée `SQLEXPRESS` et connexion Windows (compte SYSTEM). Avec un login SQL, les remplir (§6, variante).
Pas de `DEV_SEED_PASSWORD`, pas de `THROTTLE_LOGIN`	Réservés au PC de développement et au test de charge. En production, la connexion est limitée à 10 essais par minute et par personne.
`CANTEEN_SIGNING_KEY`	Signe les QR codes. La changer plus tard rend invalides les QR déjà affichés.
Clés VAPID	Les changer plus tard oblige chaque téléphone à réactiver les notifications.
Droits sur le fichier	Limiter `.env` aux administrateurs et à SYSTEM (clic droit → Propriétés → Sécurité). En garder une copie dans le coffre de mots de passe de l'IT.

8. Initialiser la base (vide) et créer l'administrateur

```
cd C:\cantine\setup\windows
.\manage.cmd migrate                  # crée les tables (vides)
.\manage.cmd createcachetable         # table des compteurs de connexion
.\manage.cmd collectstatic --noinput  # fichiers de la page /admin
.\manage.cmd check --deploy           # contrôle de sécurité (voir ci-dessous)
.\manage.cmd createsuperuser          # le compte administrateur
```

`createsuperuser` demande l'**email professionnel**, le **prénom**, le **nom** et le mot de passe (deux fois). Ce compte a le rôle **Admin** dans l'application. Choisir une vraie adresse de l'entreprise et un mot de passe long, gardé dans le coffre de

l'IT.

`check --deploy` ne doit afficher que des remarques sur `SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS` / `SECURE_HSTS_PRELOAD` (choix volontaire). Toute autre alerte : revoir le fichier `.env`.

> **La production démarre vide — et c'est voulu**
>
> - Après ces commandes, la base ne contient **aucun** employé, plat, menu, réservation, solde ni historique. Le seul compte est l'administrateur.
> - Les employés créent eux-mêmes leur compte depuis l'écran « Créer un compte », puis les RH les valident (le matricule est saisi par les RH).
> - Les comptes de test du PC de développement (`…@ovagri.test`) n'existent pas ici et ne doivent pas être recréés.
> - `demo_week` refuse de fonctionner en production ; `loadtest_accounts` refuse toute base dont le nom ne contient pas « loadtest ». Ne pas essayer de les contourner.

9. Premier démarrage à la main

`C:\cantine\setup\windows\run-site.cmd` contient deux lignes à adapter :

```
set PORT=8080
set PROXY_IP=192.168.1.10      # adresse du proxy HTTPS de l'entreprise
```

Tant que la VM est sur le PC, **ne rien changer** : il n'y a pas encore de proxy, et la vraie adresse se met sur le serveur (§14). Lancer `run-site.cmd` (double-clic), puis dans PowerShell :

```
Invoke-RestMethod http://localhost:8080/api/v1/health/
# attendu : status = ok, database = ok, server_time = l'heure de Tunis
Get-Content C:\cantine\logs\site.log -Tail 20
```

En HTTP direct, toutes les autres adresses répondent par une redirection vers https : c'est normal, le site complet ne s'ouvre qu'à travers le proxy (phase B). Fermer ensuite la fenêtre de `run-site.cmd`.

Faire de même avec `run-tasks.cmd` : sa fenêtre reste ouverte sans message, et `C:\cantine\logs\tasks.log` ne doit pas contenir d'erreur. Le fermer aussi.

10. Démarrage automatique au boot

Trois tâches du Planificateur de tâches, sous le compte SYSTEM, qui tournent même sans session ouverte. Dans PowerShell administrateur :

```
$dir  = "C:\cantine\setup\windows"
$sys  = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -LogonType ServiceAccount -RunLevel Highest
$keep = New-ScheduledTaskSettingsSet -ExecutionTimeLimit ([TimeSpan]::Zero) -AllowStartIfOnBatteries `
          -DontStopIfGoingOnBatteries -RestartCount 3 -RestartInterval (New-TimeSpan -Minutes 1)

Register-ScheduledTask -TaskName "Cantine - Site" -Principal $sys -Settings $keep `
  -Trigger (New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup) `
  -Action (New-ScheduledTaskAction -Execute "$dir\run-site.cmd" -WorkingDirectory $dir)

Register-ScheduledTask -TaskName "Cantine - Taches" -Principal $sys -Settings $keep `
  -Trigger (New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup) `
  -Action (New-ScheduledTaskAction -Execute "$dir\run-tasks.cmd" -WorkingDirectory $dir)

Register-ScheduledTask -TaskName "Cantine - Sauvegarde" -Principal $sys `
  -Trigger (New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 02:00) `
  -Action (New-ScheduledTaskAction -Execute "$dir\backup.cmd" -WorkingDirectory $dir)

Start-ScheduledTask "Cantine - Site"; Start-ScheduledTask "Cantine - Taches"
Get-ScheduledTask "Cantine*" | Select-Object TaskName, State     # Site et Taches : Running
```

- `run-site.cmd` et `run-tasks.cmd` relancent eux-mêmes le programme 10 secondes après un arrêt.
- **« Cantine - Taches » ne doit tourner qu'en un seul exemplaire** : ne jamais lancer en plus `run-tasks.cmd` à la main.
- Redémarrer la VM une fois et vérifier que les deux tâches repassent à *Running* et que le contrôle de santé répond.

11. Sauvegardes

`backup.cmd` fait chaque nuit une sauvegarde **vérifiée** de la base (`canteen_AAAAMMJJ_HHMM.bak`) et une copie des photos des plats (`media_AAAAMMJJ_HHMM`). Il ne supprime jamais rien.

```
# 1. Créer le dossier et autoriser le service SQL Server à y écrire
New-Item -ItemType Directory -Force D:\CantineBackups
icacls D:\CantineBackups /grant "NT SERVICE\MSSQL`$SQLEXPRESS:(OI)(CI)M"
# 2. Si le dossier n'est pas D:\CantineBackups : adapter la ligne BACKUP_DIR dans backup.cmd
# 3. Essai immédiat
Start-ScheduledTask "Cantine - Sauvegarde"
Get-Content C:\cantine\logs\backup.log -Tail 5      # « verified » + nombre de photos
```

À organiser par l'IT (une fois sur le serveur)

- **Copier chaque jour** `D:\CantineBackups` hors de la VM (partage réseau, autre serveur) — une sauvegarde qui reste dans la VM ne protège pas contre la perte de la VM.
- Décider combien de temps garder les fichiers et supprimer les plus anciens **sur la copie** (environ 1 à 5 Mo par jour au départ).
- Garder aussi le fichier `C:\cantine\.env` dans le coffre de l'IT : sans lui, on ne relit pas les QR codes et les notifications s'arrêtent.

12. Figer la VM propre et l'exporter

12.1 Point de contrôle « Prête — base vide »

Quand les §2 à §11 sont faits, prendre un point de contrôle depuis le **PC** (PowerShell administrateur) :

```
Checkpoint-VM -Name CANTINE-APP -SnapshotName "Prête - base vide"
```

Si des essais sont faits ensuite dans la VM, on revient à cet état avant d'exporter :

```
Restore-VMSnapshot -VMName CANTINE-APP -Name "Prête - base vide" -Confirm:$false
```

12.2 Vérifier que la base est vide

Dans la VM :

```
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -d canteen -Q "SELECT COUNT(*) AS comptes FROM accounts_user; SELECT
COUNT(*) AS reservations FROM reservations_reservation"
# attendu : comptes = 1 (l'administrateur), reservations = 0
```

12.3 Exporter

Arrêter Windows dans la VM (`Stop-Computer`), puis sur le PC :

```
# Fusionner les points de contrôle dans la VM (l'export ne contient alors qu'un état, le bon)
Get-VMSnapshot -VMName CANTINE-APP | Remove-VMSnapshot
# Attendre la fin de la fusion (colonne Status vide), puis exporter
Get-VM CANTINE-APP | Select-Object Name, State, Status
Export-VM -Name CANTINE-APP -Path "E:\ExportCantine"
```

L'export contient les secrets

Le dossier exporté contient le fichier `.env` (clés, mot de passe SMTP) et le compte administrateur. Le transporter sur un disque ou un partage de l'entreprise, jamais sur un cloud personnel ; le supprimer de ce support une fois l'import fait.

13. Importer la VM sur le serveur

PHASE B — SUR LE SERVEUR DE L'ENTREPRISE

Sur le serveur Hyper-V (IT), PowerShell administrateur — ou le Gestionnaire Hyper-V → *Importer un ordinateur virtuel* → *Copier l'ordinateur virtuel (créer un nouvel ID unique)* :

```
Import-VM -Path "E:\ExportCantine\CANTINE-APP\Virtual Machines\<ID>.vmcx" -Copy -GenerateNewId `
  -VirtualMachinePath "D:\Hyper-V\CANTINE-APP" -VhdDestinationPath "D:\Hyper-V\CANTINE-APP\Disques"
# Brancher la VM sur le réseau du serveur (le "Default Switch" du PC n'existe pas ici)
Get-VMSwitch
Connect-VMNetworkAdapter -VMName CANTINE-APP -SwitchName "<commutateur du serveur>"
# Taille définitive (VM arrêtée), démarrage automatique avec le serveur
Set-VMProcessor CANTINE-APP -Count 4; Set-VMMemory CANTINE-APP -StartupBytes 4GB
Set-VM CANTINE-APP -AutomaticStartAction Start -AutomaticStopAction ShutDown
Start-VM CANTINE-APP
```

- Si l'import refuse la VM à cause de sa **version** : le serveur est plus ancien que le PC. Recréer la VM sur le PC avec `-Version` (§2.3) — ou, plus simple, installer directement sur le serveur en suivant les §2.4 à §11.
- Si le serveur n'est **pas Hyper-V** (VMware…) : convertir le disque `.vhdx` avec l'outil de l'éditeur, ou installer directement sur le serveur en suivant ce guide (environ 3 heures).
- Dans la VM, vérifier l'activation de Windows (`slmgr /xpr`) : un changement de machine peut demander de réactiver la licence.
- Vérifier l'heure : `Get-Date` doit afficher l'heure de Tunis.

14. Les adresses : IP de la VM, IP du proxy, pare-feu

Sur le serveur, deux adresses changent. Elles viennent toutes les deux de l'IT (§1) :

	Adresse IP de la VM	Adresse du proxy (`PROXY_IP`)
De qui ?	**La VM elle-même**	**Une autre machine** : le proxy HTTPS placé devant la VM
Ce qu'elle dit	« J'habite ici »	« Je n'accepte les demandes que de cette machine »
Qui s'en sert	Le proxy, pour savoir où envoyer les employés	L'application, pour savoir à qui faire confiance
Où la mettre	Réglages réseau de Windows, dans la VM (§14.1)	`run-site.cmd` (§14.2) et la règle du pare-feu (§14.3)

14.1 Donner son adresse fixe à la VM

1. Dans la VM : `Windows + R` → taper `ncpa.cpl` → Entrée.
2. Clic droit sur **Ethernet** → **Propriétés** → **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**.
3. Choisir **« Utiliser l'adresse IP suivante »** et saisir ce que donne l'IT : adresse (ex. `192.168.1.50`), masque (souvent `255.255.255.0`), passerelle, serveurs DNS. Valider.
4. Vérifier dans PowerShell : `ipconfig` affiche la nouvelle adresse ; `Test-NetConnection github.com -Port 443` répond *True*.

14.2 Mettre l'adresse du proxy dans `run-site.cmd`

Ouvrir `C:\cantine\setup\windows\run-site.cmd` avec le Bloc-notes, changer la ligne et enregistrer :

```
set PROXY_IP=<adresse du proxy donnée par l'IT>
```

Pourquoi : la VM ne voit jamais le téléphone, seulement le proxy, qui ajoute à chaque demande une note « vient du téléphone X, en HTTPS ». L'application ne croit cette note que si elle vient de `PROXY_IP` — sinon n'importe qui pourrait la falsifier. Avec une mauvaise adresse : le navigateur affiche « trop de redirections », et après 10 essais de connexion dans toute l'entreprise, **tout le monde** est bloqué une minute.

14.3 Pare-feu : le port 8080 pour le proxy seulement

Dans la VM, PowerShell administrateur, avec la même adresse :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Cantine 8080 (proxy seulement)" -Direction Inbound -Protocol TCP `
  -LocalPort 8080 -RemoteAddress <adresse du proxy> -Action Allow
# plus tard, si le proxy change d'adresse :
Set-NetFirewallRule -DisplayName "Cantine 8080 (proxy seulement)" -RemoteAddress <nouvelle adresse>
```

Aucun autre port n'est à ouvrir pour l'application (SQL Server reste dans la VM). Puis redémarrer la VM (`Restart-Computer`) pour que le site reparte avec la nouvelle adresse du proxy.

> **Si l'IT ne connaît pas l'adresse exacte du proxy**
>
> 1. Ouvrir le port 8080 quelques minutes, à tout le réseau interne : `Set-NetFirewallRule -DisplayName "Cantine 8080 (proxy seulement)" -RemoteAddress Any`
> 2. Ouvrir `https://cantine.ovagri.tn` depuis un PC, puis dans la VM : `Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080 | Select-Object -Unique RemoteAddress` — l'adresse affichée est celle du proxy.
> 3. La mettre dans `run-site.cmd` (§14.2) et refermer le pare-feu sur elle (`Set-NetFirewallRule … -RemoteAddress <adresse>`), puis redémarrer la VM.

15. Nom de domaine, certificat et proxy HTTPS

- **Le nom** : `cantine.ovagri.tn` pointe, dans le DNS **interne** de l'entreprise, vers le proxy. Plus tard, le DNS **public** pointera vers l'adresse publique (§19) — même nom, rien ne change pour les employés.
- **Le certificat** : un certificat **public** (Let's Encrypt avec validation DNS, ou acheté), même pendant le pilote interne. Un certificat de l'autorité interne de l'entreprise ne suffit pas : les téléphones personnels des employés ne lui font pas confiance.

Réglages du proxy (pour l'équipe réseau)

Réglage	Valeur
Nom public	`https://cantine.ovagri.tn` → `http://<IP de la VM>:8080` (tout le site, aucune réécriture de chemin)
En-têtes à transmettre	`Host` d'origine, `X-Forwarded-For` (adresse de l'utilisateur), `X-Forwarded-Proto: https`
Taille maximale d'un envoi	au moins **6 Mo** (photos des plats)
Délai de réponse	60 secondes au moins
HTTP → HTTPS	redirection 301 sur le proxy
Mise en cache par le proxy	aucune (l'application envoie elle-même les bons en-têtes de cache)

Test depuis un PC du réseau : `https://cantine.ovagri.tn/api/v1/health/` doit afficher `"database": "ok"`, puis `https://cantine.ovagri.tn` l'écran de connexion de la Cantine.

16. Test de restauration et vérifications

16.1 Test de restauration (obligatoire avant d'ouvrir aux employés)

Restaurer la dernière sauvegarde sous un **autre nom**, pour ne pas toucher la vraie base :

```
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -Q "RESTORE FILELISTONLY FROM
DISK='D:\CantineBackups\canteen_20261109_0200.bak'"
# noter les deux noms logiques (colonne LogicalName), puis :
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -Q "RESTORE DATABASE canteen_restore_test FROM
DISK='D:\CantineBackups\canteen_20261109_0200.bak' WITH MOVE 'canteen' TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\canteen_restore_test.mdf', MOVE 'canteen_log' TO 'C:\Program
Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\canteen_restore_test_log.ldf'"
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -d canteen_restore_test -Q "SELECT COUNT(*) FROM accounts_user"
```

Le nombre de comptes doit être le même que dans la vraie base. En cas de sinistre réel : arrêter les deux tâches, restaurer la sauvegarde sous le nom `canteen` (`WITH REPLACE`), recopier le dossier `media_…` dans `C:\cantine\backend\media`, remettre le même `.env`, relancer les tâches.

16.2 Vérifications

☐ `https://cantine.ovagri.tn/api/v1/health/` → `"status": "ok"`, `"database": "ok"`, heure de Tunis.
☐ Connexion avec le compte administrateur sur `https://cantine.ovagri.tn` ; le menu affiche « Paramètres ».
☐ Création d'un compte depuis un téléphone : l'**email de code** arrive (sinon : réglages SMTP, §21).
☐ Sur le téléphone : installer l'application (menu du navigateur → « Installer » ou « Ajouter à l'écran d'accueil »), puis activer les notifications ; une notification arrive (ex. validation du compte).
☐ Le téléphone de la cantine ouvre « Scanner » et la caméra démarre (HTTPS indispensable).
☐ Après une nuit : `logs\backup.log` indique une sauvegarde vérifiée, copiée hors de la VM ; `logs\tasks.log` sans erreur.
☐ Redémarrage de la VM, puis du serveur : le site revient tout seul en moins de 2 minutes.

17. Premier paramétrage dans l'application

Avec le compte administrateur, avant d'ouvrir l'application aux employés :

1. **Paramètres** : vérifier chaque valeur — clôture des réservations (jours + heure), délai de publication du chef, heure de finalisation, horaires du service, marge de plats (10 %), rappels, prix du repas, **recharge minimum** (20 TND), jours ouverts.
2. **Comptes du personnel** : chaque personne (RH, chef, scanner, caissier, Direction) crée son compte depuis « Créer un compte » avec son email professionnel ; l'administrateur (ou les RH une fois validés) le valide dans **Comptes**, saisit le matricule et choisit le **rôle**. Un rôle par compte.
3. Le **chef** remplit la bibliothèque de plats (avec photos) puis planifie les menus de la première semaine.
4. Le **téléphone de la cantine** : se connecter avec le compte *scanner*, installer l'application, autoriser la caméra.
5. Le **caissier** enregistre les premières recharges : le solde prépayé est le seul moyen de payer un repas.
6. Ensuite seulement, annoncer l'adresse aux employés (email, affiche avec un QR code vers `https://cantine.ovagri.tn`).

> **Comptes à ne pas créer**
>
> Pas de comptes « de test », partagés ou génériques : chaque compte est nominatif, validé par les RH. Pour essayer l'application, utiliser le PC de développement, jamais la production.

Accès à la base de données (SSMS 20) — l'administrateur a tous les droits

L'administrateur peut **consulter et modifier** la base avec SSMS 20 : requêtes `SELECT`, `UPDATE`, `INSERT`… Pour des raisons de sécurité, la base n'est pas ouverte sur le réseau : on s'y connecte **depuis la VM** (Bureau à distance, puis SSMS : serveur `localhost\SQLEXPRESS`, authentification Windows, « Faire confiance au certificat de serveur »).

Le compte Windows qui a installé SQL Server a déjà tous les droits. Pour donner les mêmes droits sur la base `canteen` à un autre administrateur (remplacer `DOMAINE\nom`) :

```
CREATE LOGIN [DOMAINE\nom] FROM WINDOWS;
USE canteen;
CREATE USER [DOMAINE\nom] FOR LOGIN [DOMAINE\nom];
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [DOMAINE\nom];     -- lecture + modification de toute la base canteen
```

Avant toute modification à la main :

1. Lancer une sauvegarde : `Start-ScheduledTask "Cantine - Sauvegarde"` (et vérifier `logs\backup.log`).
2. Travailler dans une transaction et vérifier le résultat avant de valider :

```
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE ... WHERE ...;          -- toujours avec un WHERE précis
SELECT ... ;                   -- vérifier les lignes changées
COMMIT;                        -- ou ROLLBACK; pour tout annuler
```

- Une modification faite dans SSMS **n'apparaît pas** dans le journal d'audit de l'application : la noter (date, qui, quoi, pourquoi) dans le registre de l'IT.
- Quand l'application sait le faire, passer par elle : une correction de solde se fait par la Direction (elle garde l'historique du solde) ; un solde modifié directement dans la table ne correspondrait plus à ses mouvements.
- Pas de `DELETE` : décision de l'entreprise, aucune donnée n'est supprimée (comptes, réservations, journal d'audit).

18. Pilote sur le réseau de l'entreprise

- **Les données du pilote sont réelles** : comptes, soldes payés, réservations. On les **garde** pour la suite — on ne « repart pas de zéro » avant Internet, et on ne revient jamais au point de contrôle du §12.
- **Pilote** : une à deux semaines avec un service ou un étage, en gardant l'ancienne organisation en secours ; noter les remarques, puis ouvrir à tous les employés.
- **Test de charge** (200 utilisateurs simultanés, kit `loadtest/` du dépôt) : sur une base **séparée** nommée `canteen_loadtest` et un `.env` distinct — **jamais** sur la base `canteen`. Le plus simple : avant l'ouverture aux employés, sur une **copie** de la VM importée à côté, puis supprimer cette copie.

19. Ouvrir l'application sur Internet

PHASE C — SUR INTERNET

Pour que les employés réservent depuis chez eux (4G, Wi-Fi personnel). Deux façons de faire avec l'hébergeur / le fournisseur :

Cas	Ce qu'il faut faire
1. La VM reste sur le serveur de l'entreprise, le fournisseur donne un accès public	Une adresse publique arrive sur le proxy HTTPS (port 443 seulement) ; le DNS public de `cantine.ovagri.tn` pointe dessus. **Rien ne change dans la VM** si c'est le même proxy. Si c'est un nouveau proxy : mettre sa nouvelle adresse (§14.2 et §14.3), puis redémarrer la VM.
2. La VM part chez l'hébergeur	Prévoir une coupure **un jour où la cantine est fermée** : annoncer la coupure, lancer une sauvegarde (`Start-ScheduledTask "Cantine - Sauvegarde"`), arrêter la VM, l'exporter (§12.3 **sans** revenir au point de contrôle), l'importer chez l'hébergeur (§13), refaire les adresses (§14), faire pointer le DNS vers l'hébergeur, vérifier (§16.2). Même `.env` : les QR codes, les connexions et les notifications continuent de marcher.

Sécurité : ce qui doit être vrai avant d'ouvrir sur Internet

- Seul le port **443** du proxy est ouvert sur Internet. Le port 8080 de la VM, le bureau à distance (RDP, 3389) et SQL Server (1433) ne le sont **jamais** — l'administration de la VM passe par le VPN de l'entreprise ou de l'hébergeur.
- La page technique `/admin/` (Django) est limitée sur le proxy aux adresses de l'entreprise ; l'application elle-même (y compris l'écran « Paramètres ») reste accessible.
- Windows Update chaque mois, en dehors du service et du rush du soir ; mot de passe fort pour le compte administrateur de l'application et de Windows.
- Sauvegardes copiées **hors de chez l'hébergeur** (ou hors du serveur), restauration testée (§16.1).
- Surveillance : l'IT ou l'hébergeur vérifie `https://cantine.ovagri.tn/api/v1/health/` chaque minute et reçoit une alerte s'il ne répond plus `ok` .
- Données personnelles des employés (noms, emails, matricules, soldes) : le contrat avec l'hébergeur doit dire où elles sont stockées et qui y a accès ; vérifier avec la Direction les obligations de déclaration (INPDP).

Si l'hébergeur propose un serveur **Linux**, la version Docker décrite dans le dossier technique est aussi possible : on y reprend la sauvegarde de la base (SQL Server sous Linux restaure le même fichier `.bak`), le dossier des photos et le même `.env` .

20. Mises à jour

Le code se modifie **uniquement sur le PC** (tests, commit, push sur GitHub). Dans la VM, une seule commande applique la nouvelle version, **en dehors** des heures de service et pas juste avant l'heure limite des réservations — PowerShell en administrateur :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\cantine\setup\windows\update.ps1
```

Le script `update.ps1` fait, dans l'ordre :

1. vérifie qu'aucun fichier du code n'a été modifié dans la VM (sinon il s'arrête) et affiche les nouveautés ; s'il n'y a rien de nouveau, il ne fait rien ;
2. sauvegarde la base (dans `D:\CantineBackups`) ;
3. `git pull` , puis seulement ce que les nouveautés demandent : paquets Python, outils de construction (`npm ci`), construction du site (dans `dist-new` , le site en ligne n'est pas touché), `migrate` , `createcachetable` , `collectstatic` ;
4. redémarre le site et les tâches (coupure d'environ 10 secondes ; la version précédente du site reste dans `frontend\dist-old`) ;
5. vérifie que le site répond `ok` et affiche « UPDATE DONE ».

- Si une étape échoue avant le redémarrage, le script s'arrête en rouge **sans redémarrer** : l'ancienne version reste en ligne. Le détail est dans `C:\cantine\logs\update-AAAAMMJJ-HHMM.log`.
- `-Force` refait toutes les étapes même sans nouveauté (par exemple pour terminer une mise à jour interrompue).
- `.env`, `caddy.env` et le certificat ne sont pas dans GitHub : une mise à jour ne les touche jamais. Si une nouvelle version demande un nouveau réglage dans `.env`, c'est indiqué avec la version.
- Ne jamais lancer `npm audit fix` dans la VM : les versions des paquets se changent sur le PC, puis arrivent par la mise à jour.
- Avant une grosse mise à jour, un point de contrôle Hyper-V de la VM permet de revenir en arrière en quelques minutes — à supprimer une fois la mise à jour validée (il ne remplace pas les sauvegardes).
- Les téléphones prennent la nouvelle version à la prochaine ouverture de l'application.

21. Dépannage

Symptôme	Cause probable → solution
Le navigateur dit « trop de redirections »	`PROXY_IP` dans `run-site.cmd` n'est pas l'adresse réelle du proxy, ou le proxy n'envoie pas `X-Forwarded-Proto: https`. Trouver l'adresse (encadré du §14), corriger, redémarrer la VM.
« Trop de tentatives » à la connexion pour tout le monde	Même cause : `PROXY_IP` faux, ou le proxy n'envoie pas `X-Forwarded-For` — tout le monde semble venir de la même adresse.
Le site ne répond pas du tout à travers le proxy	Adresse de la VM (§14.1) différente de celle configurée sur le proxy, ou règle du pare-feu (§14.3) sur une mauvaise adresse.
La VM n'a pas de réseau après l'import	Carte réseau non branchée sur un commutateur du serveur : `Connect-VMNetworkAdapter` (§13).
L'import refuse la VM (version)	Serveur plus ancien que le PC : voir §13.
Windows demande d'être activé	Saisir la clé de licence de l'entreprise (Paramètres → Activation).
Erreur 400 « Bad Request »	Le nom utilisé n'est pas dans `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` du `.env`.
Erreur 403 « CSRF » sur la page /admin	`CSRF_TRUSTED_ORIGINS` doit être exactement `https://cantine.ovagri.tn`.
Erreurs 500 après une mise à jour	`manage.cmd migrate` oublié ; ou table du cache absente → `manage.cmd createcachetable`. Détails dans `logs\site.log`.
« Health » répond `database: unavailable`	Service « SQL Server (SQLEXPRESS) » arrêté, ou droits du compte SYSTEM sur la base (§6), ou ODBC Driver 18 absent.
Page blanche / « The site is not built »	`npm.cmd run build` non fait dans `frontend`, puis redémarrer le site.
Les emails n'arrivent pas	Réglages `EMAIL_*` du `.env`, port 587 ouvert vers le serveur mail ; regarder `logs\site.log`. Vérifier les courriers indésirables.
Pas de notifications sur les téléphones	Clés VAPID vides ou changées ; Internet sortant 443 bloqué ; sur iPhone, l'application doit être installée sur l'écran d'accueil.
Les réservations ne se ferment pas, pas de rappels, pas de finalisation	« Cantine - Taches » arrêtée : voir `Get-ScheduledTask "Cantine*"` et `logs\tasks.log`.
Les délais tombent à la mauvaise heure	Fuseau horaire ou heure de la VM (§2.5) ; `COMPANY_TIME_ZONE=Africa/Tunis`.
La caméra du scanner ne démarre pas	Le site n'est pas ouvert en `https://`, ou l'autorisation caméra a été refusée dans le navigateur du téléphone.
La sauvegarde échoue (« Access is denied »)	Droit d'écriture du service SQL Server sur le dossier (commande `icacls` du §11).

Les journaux `C:\cantine\logs\*.log` grandissent sans limite : les archiver une fois par mois (arrêter la tâche concernée, renommer le fichier, relancer).

Récapitulatif

Étapes	Fait quand…
A · 2–5	VM créée à la bonne version, Windows activé à l'heure de Tunis, logiciels installés, site construit
A · 6–11	Base `canteen` créée, `.env` neuf, un seul compte : l'administrateur ; tâches et sauvegarde qui marchent
A · 12	Point de contrôle, base vérifiée vide, VM exportée
B · 13–15	VM importée, adresse fixe, `PROXY_IP` et pare-feu réglés, site ouvert en `https://` à travers le proxy
B · 16–18	Restauration testée, cases cochées, paramètres et comptes du personnel prêts, pilote lancé
C · 19	Seul le 443 ouvert, `/admin/` limité, sauvegardes hors site, surveillance en place